

多人脸采集素材自动化清洗系统 — 用户操作手册

1. 系统简介

多人脸采集素材自动化清洗系统是一款面向车载座舱场景的数据处理工具。它可以帮助您自动完成以下工作：检测图片中的所有人脸，识别每个人所在的座位位置（主驾、副驾、后排左、后排中、后排右），为同一个人分配唯一编号，并在图片上绘制彩色标注框和文字标签。

系统通过本地 Web 服务运行，您只需使用浏览器即可操作，无需安装任何客户端软件。

2. 环境准备

2.1 安装 Python

系统需要 Python 3.9 或更高版本。请确认您的计算机已安装 Python。打开终端（Windows 下为"命令提示符"或"PowerShell"，macOS 下为"终端"），输入以下命令检查版本：

```
python --version
```

如果显示 Python 3.9 或更高版本号，则满足要求。如果未安装，请访问 [Python 官网](#) 下载并安装。

2.2 获取项目代码

将项目代码克隆或下载到本地：

```
git clone https://github.com/Nozomi9967/face-detect.git
cd face-detect/face-detect-app
```

或者直接下载 ZIP 压缩包并解压到本地任意目录。

2.3 安装依赖

进入 backend 目录，安装 Python 依赖包：

```
cd backend
pip install -r requirements.txt
```

安装过程可能需要几分钟，取决于网络速度。主要依赖包括 FastAPI（Web 服务框架）、ultralytics（YOLOv8 人脸检测）、opencv-python（图像处理）、Pillow（图像标注）等。

注意：insightface 包为可选依赖，安装失败不影响系统基本运行——系统会自动使用内置的轻量级特征提取方案。

2.4 启动服务

在 backend 目录下执行以下命令启动服务：

```
python -m uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000
```

启动成功后，终端会显示类似以下信息：

```
INFO:      Uvicorn running on http://0.0.0.0:8000 (Press CTRL+C to quit)
INFO:      Started reloader process
```

保持终端窗口打开，不要关闭。如需停止服务，按 Ctrl+C。

3. 访问系统

3.1 打开浏览器

启动服务后，打开任意现代浏览器（推荐 Chrome、Firefox 或 Edge），在地址栏输入：

```
http://localhost:8000
```

按下回车键，即可看到系统的主界面。

3.2 界面概览

系统主界面从上到下包含以下区域：

标题栏：蓝色渐变背景，显示系统名称"多人脸采集素材自动化清洗系统"和副标题。

座位区域图例：一个彩色卡片，展示五个座位区域的名称和对应颜色。颜色含义为：青色=主驾、橙色=副驾、红色=后排左、绿色=后排中、蓝色=后排右。这个图例帮助您快速理解后续标注结果中颜色的含义。

模式切换标签：两个可点击的按钮——"单张检测"和"批量清洗"，用于切换工作模式。

文件上传区域：虚线边框的区域，支持点击选择文件或拖拽文件到此区域。

结果展示区域：处理完成后显示标注图像、人脸列表和统计信息。

4. 使用单张检测模式

单张检测模式适用于快速查看一张图片的检测效果。

4.1 操作步骤

第一步，确认当前处于"单张检测"模式。如果不是，点击顶部的"单张检测"标签进行切换。

第二步，点击上传区域的"点击上传或拖拽图片到此处"文字，或直接将要检测的图片文件拖拽到上传区域。系统仅接受 JPEG（.jpg/.jpeg）和 PNG（.png）格式的图片。

第三步，上传后系统自动开始处理。此时屏幕会显示加载遮罩层（旋转动画和处理提示），请耐心等待。处理时间通常在 1-5 秒之间，取决于图片分辨率和人脸数量。

第四步，处理完成后，加载遮罩消失，页面下方显示检测结果。

4.2 结果说明

检测结果包含以下信息：

标注图像：在原始图片上叠加了彩色矩形框和文字标签。每个矩形框对应一张检测到的人脸，框的颜色表示座位区域（参见座位图例），框旁的文字标注格式为"座位名称 - P编号"，例如"主驾 - P1"表示该人脸被识别为主驾驶位置的第 1 号人员。

人脸数量徽章：显示本次检测到的总人脸数。

处理耗时徽章：显示后端处理该图片所花费的时间（毫秒）。

人脸列表：以列表形式展示每个人脸的详细信息，包括座位标签（带颜色标记的标签）和检测置信度（以进度条形式展示，值越高表示检测越可靠）。

5. 使用批量清洗模式

批量清洗模式适用于处理多张采集图片，系统会自动在所有图片之间进行身份关联。

5.1 操作步骤

第一步，点击顶部的"批量清洗"标签，切换到批量模式。

第二步，点击上传区域选择多张图片，或一次性拖拽多张图片文件到上传区域。在文件选择对话框中，按住 Ctrl 键（Windows）或 Command 键（macOS）可以多选文件。

第三步，上传后系统自动开始批量处理。处理时间取决于图片数量和每张图中的人脸数量。例如，处理 5 张图（每张含 3-5 人）通常需要 10-30 秒。

第四步，处理完成后，页面显示完整的批量处理结果。

5.2 结果说明

批量处理结果包含以下信息：

聚合统计表：显示在整个批次中出现的每个唯一人员的统计信息，包括人员 ID（P1、P2、P3...）、出现次数（该人员出现在多少张图片中）、主要座位（出现次数最多的座位区域）。这张表是批量模式最核心的输出——它告诉您“哪些人在多少张照片中出现过，主要坐在哪个位置”。

逐图结果卡片：每张图片单独展示一个结果卡片，包含标注图像和该图中检测到的人脸列表。结构与单张检测模式的结果一致。

全局人脸列表：汇总所有图片中检测到的人脸信息，方便快速浏览。

5.3 使用场景示例

假设您有 10 张车载摄像头拍摄的测试照片，需要了解以下信息：一共有多少不同的人出现在这些照片中？每个人分别出现了几次？他们主要坐在哪个位置？

此时使用批量清洗模式：选择全部 10 张照片 → 等待处理完成 → 查看聚合统计表即可得到答案。

6. 座位分类规则说明

系统将图像划分为五个区域来判定座位位置。理解这套规则有助于您正确解读标注结果。

坐标约定：系统将图像视为从车辆正上方俯瞰的视角。图像的上半部分代表车辆后排，下半部分代表车辆前排。图像的左半部分代表车辆左侧，右半部分代表车辆右侧。

五个区域：

主驾区域（青色）：位于图像的右下角象限，对应驾驶员位置。

副驾区域（橙色）：位于图像的左下角象限，对应副驾驶位置。

后排左区域（红色）：位于图像左上方的三分之一区域。

后排中区域（绿色）：位于图像上方中间的三分之一区域。

后排右区域（蓝色）：位于图像右上方的三分之一区域。

系统根据人脸框中心点的归一化坐标（即中心点在图像中的相对位置，取值 0-1）来判定属于哪个区域。

重要提示：这套规则假设摄像头安装位置和视角相对固定。如果您的摄像头视角与标准视角差异较大（例如广角镜头或安装在非标准位置），座位分类的准确率可能降低。

7. 常见问题与故障排除

7.1 启动失败

问题：运行启动命令后报错"ModuleNotFoundError: No module named 'fastapi'"。

解决：确认已在 backend 目录下执行 `pip install -r requirements.txt` 并安装成功。可以重新执行一次安装命令。

7.2 端口被占用

问题：启动时提示"Address already in use"或"端口 8000 已被占用"。

解决：关闭占用 8000 端口的其他程序，或使用其他端口启动：

```
python -m uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8001
```

然后访问 `http://localhost:8001`。

7.3 检测不到人脸

问题：上传图片后结果显示 `num_faces = 0`，但图片中确实有人脸。

解决：可能的原因包括图片分辨率过低导致人脸太小无法检测、人脸被严重遮挡、或图片角度过于倾斜。建议更换更清晰、正面角度的人脸图片重试。此外，确认 YOLOv8-face 模型是否已正确加载（查看启动日志中是否有降级警告）。

7.4 中文标注显示为方块

问题：标注图像上的中文文字显示为方块字符（豆腐块）而非正确汉字。

解决：系统依赖操作系统安装的中文字体文件。在 Windows 上，系统会自动查找 `simhei.ttf`、`msyh.ttc` 或 `simsun.ttc`。如果这些字体不存在（如精简版 Windows），需要手动安装中文字体。在 Linux/macOS 上，需要确保安装了包含中文字符的字体包。

7.5 处理时间过长

问题：单张图片处理超过 10 秒。

解决：高分辨率图片（超过 1920x1080）和多人脸图片（超过 5 人）会显著增加处理时间。在 CPU 环境下这是正常现象。如果需要更快的处理速度，可以考虑：缩小图片分辨率后再上传，或在配备 GPU 的环境中运行（YOLOv8 会自动利用 GPU 加速）。

7.6 批量模式下身份匹配不准

问题：同一人在不同图片中被分配了不同的 person_id。

解决：当前的像素特征匹配方案对人脸角度和光照变化较为敏感。如果同一人在两张照片中的面部朝向差异很大，或者光照条件显著不同，匹配可能失败。这是当前版本的已知限制。建议尽量使用拍摄条件相近的图片进行批量处理。

7.7 页面空白或样式异常

问题：浏览器访问 localhost:8000 后显示空白页面或样式错乱。

解决：确认使用现代浏览器（Chrome 90+、Firefox 88+、Edge 90+）。过旧的浏览器版本可能不支持现代 CSS 和 JavaScript 特性。清除浏览器缓存后重新加载页面。

8. 系统维护

8.1 查看服务日志

服务运行时的所有日志信息直接输出在启动终端窗口中，包括请求记录、引擎选择信息（YOLO/Haar、InsightFace/Pixel）和错误详情。如需排查问题，请查看终端日志。

8.2 清理临时文件

系统在 data/uploads 和 data/results 目录下可能生成临时文件。这些目录已被 .gitignore 排除，可安全手动清理。

8.3 更新依赖

如需更新依赖包到最新版本：

```
pip install --upgrade -r requirements.txt
```

8.4 停止与重启

在终端中按 Ctrl+C 停止服务。如需重启，再次执行启动命令即可。
